
Corrigé — Exercice 6

A. $-1 \leq \sin x \leq 1 \Rightarrow x - 1 \leq f(x) \leq x + 1$; par encadrement $\lim_{+\infty} f = +\infty$, $\lim_{-\infty} f = -\infty$.

B. $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$; pour $x > 0$, $0 < g(x) < \frac{1}{2\sqrt{x}}$; par encadrement $\lim_{+\infty} g = 0$.

6) $\sqrt{x} g(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{1+1/x} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}.$